



Complete blood count (CBC)

1. การทดสอบ : Complete blood count (CBC)

CBC ประกอบด้วยการทดสอบย่อย ๆ ได้แก่

- การทดสอบเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง : hemoglobin, hematocrit, red cell count, red blood cell indices
- การทดสอบเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาว : white blood cell count, differential count, absolute neutrophil count, [absolute lymphocyte count](#), [absolute monocyte count](#), [absolute eosinophil count](#), [absolute basophil count](#)
- การทดสอบเกี่ยวกับเกล็ดเลือด : platelet count
- การอ่าน blood smear

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะโรคทางโลหิตวิทยาหรือ มีการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา
- 2) เพื่อตรวจกรองความสมบูรณ์ของสุขภาพ
- 3) เพื่อติดตามผลของการรักษาหรือผลข้างเคียงจากการรักษา

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือดที่เก็บจากหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง ใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด K2-EDTA ปริมาณ 2 มิลลิลิตร

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

สิ่งส่งตรวจควรมาถึงห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมงหลังเจาะเลือดในการนำส่งที่อุณหภูมิห้อง

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึงรายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) :

Table of Reference Ranges Hematology...[กดตรงนี้](#)

9. ค่าตรวจ (charge) :

100 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) :

โดยเครื่อง automated analysers model ต่างๆ ซึ่งแต่ละ model ใช้หลักการวิเคราะห์แตกต่างกัน ดังนี้

- Sysmex XN-3000, [XN-9000](#), XN-10 ใช้หลักการ electrical resistance และ hydrodynamic focusing method ในการนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด, Flow cytometry method using a semi





conductor laser with Fluorescence stain ในการนับจำนวนเซลล์ เม็ดเลือดขาว และการนับจำแนกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว และ SLS-hemoglobin method ในการวัด hemoglobin

11. **สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :**

สิ่งส่งตรวจที่มีลิ้มเลือด, ใช้สารกันเลือดแข็งที่ไม่เหมาะสม

12. **ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) :**

ไม่แนะนำ ให้ขอตรวจซ้ำจากขวดเลือดเดิม หลัง 24 ชั่วโมงแล้ว เพราะความถูกต้อง แม่นยำจะลดลง จากความเสื่อมสภาพของเม็ดเลือด ถ้าเก็บขวดเลือดที่อุณหภูมิห้อง (25°C) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะค่อย ๆ ลดลงประมาณ 4 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด แต่ถ้าเก็บที่อุณหภูมิ 4°C จะทำให้เม็ดเลือดเสื่อมสภาพช้าลง หากมีข้อสงสัยเรื่องผลการตรวจ ควรติดต่อห้องปฏิบัติการทันที

13. **อื่นๆ (comment) :**

- 1) สิ่งส่งตรวจที่ตรวจพบลิ้มเลือดจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากผลการตรวจอาจผิดพลาด
- 2) ระเบียบการขอ blood smear ย้อนหลังในกรณีที่มีการส่งตรวจ CBC ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
แพทย์สามารถขอ blood smear ย้อนหลังได้ภายในเวลา 1 วันทำการหลังจากขอตรวจ CBC เช่น ส่งตรวจ CBC เวลา 8.30 น. แพทย์สามารถขอ blood smear ย้อนหลังได้จนกระทั่งเวลา 16.30 น. ของวันเดียวกัน ทางห้องปฏิบัติการจะประกันเวลาในการเตรียม blood smear ให้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง นับจากมีการร้องขอ
- 3) ปัจจุบันมีการส่งภาพ blood smear ไปในระบบ siPACS (Siriraj-Meditop Online Blood Smear) เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบ blood smear แทนการขอสไลด์แล้ว โดยเลือดผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเตรียม blood smear จะได้รับการบันทึกและส่งภาพเข้าระบบโดยอัตโนมัติ แพทย์สามารถพิจารณา blood smear ขอตกลงเข้าระบบ SiPACS อย่างไรก็ตามเลือดของผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์การเตรียม blood smear จะไม่มีภาพในระบบ แพทย์สามารถติดต่อห้องปฏิบัติการ (97048-9) เพื่อเตรียม blood smear เข้าสู่ระบบ SiPACS ได้ โดยประกันเวลาในการเตรียมภาพเข้าสู่ระบบภายใน 2 ชั่วโมง

